

17.1 已知矩形波导中 TE_{10} 波的磁场强度分量为

$$H_x = -\frac{k_z E_0}{\omega \mu_0} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_z = \frac{\pi}{a} \frac{1}{\omega \mu_0} E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

试求：

(1) 纵向电流及横向电流最大值之比；

(2) 纵向电流最大值与横向电流最大值具有相同数值时的 $\frac{2a}{\lambda}$ 的大小。(式中 a 为矩形波导的宽边)

解：(1) 管壁内侧表面上的面电流密度由下式决定：

$$\mathbf{J}_z = \mathbf{n} \times \mathbf{H}$$

纵向电流密度最大值发生在 $x = \frac{1}{2}a$ 处，即：

$$|J_z|_{\max} = k_z \frac{E_0}{\omega \mu_0}$$

横向电流密度最大值发生在 $x = a$ 与 $x = 0$ 处，即：

$$|J_x|_{\max} = \frac{\pi E_0}{\omega \mu_0 a}$$

故：

$$\frac{|J_z|_{\max}}{|J_x|_{\max}} = \frac{k_z E_0}{\omega \mu_0} \bigg/ \frac{\pi E_0}{\omega \mu_0 a} = \frac{k_z a}{\pi}$$

$$\text{式中 } k_z = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}$$

将 k_z 值代入上式得：

$$\frac{|J_z|_{\max}}{|J_x|_{\max}} = \frac{2a}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2a}{\lambda}\right)^2 - 1}$$

(2) 令上式等于 1 即可求出波导中纵向电流与横向电流相等时的 $\frac{2a}{\lambda}$ 的数值，即

$$\frac{|J_z|_{\max}}{|J_x|_{\max}} = \frac{2a}{\lambda} \sqrt{\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 - 1} = 1$$

解之得

$$\frac{2a}{\lambda} = \sqrt{2} = 1.41$$

17.2 空气填充的矩形波导，宽边 $a=22.86\text{mm}$ ，窄边 $b=10.16\text{mm}$ ，传输频率 10GHz 的 TE_{10} 模式，求它的相速度、群速度、波阻抗。若 a, b 的尺寸发生变化，则上述参量如何变化？

解： TE_{10} 模式截止波长为：

$$(\lambda_c)_{10} = 2a = 2 \times 22.86(\text{mm}) = 4.572(\text{cm})$$

截止频率为:

$$f_c = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{c}{\lambda_c} = \frac{3 \times 10^8}{4.572 \times 10^{-2}} = 6.56(\text{GHz})$$

相速度为:

$$v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}} = 3.97 \times 10^8 (\text{m/s})$$

群速度为:

$$v_g = v \sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2} = c \sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2} = 2.27 \times 10^8 (\text{m/s})$$

波阻抗为:

$$\eta_{10} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}} = \frac{120\pi}{\sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}} = 498(\Omega)$$

若 a 变大, λ_c 变大, f_c 变小, v_p 变小, v_g 变大, η_{10} 变小。

17.3 有一内充空气, 截面尺寸为 $a \times b (b < a < 2b)$ 的矩形波导, 以主模工作在 3GHz。若要求工作频率至少高于主模截止频率的 20% 和至少低于次高模截止频率的 20%。(1) 给出尺寸 a 和 b 的设计; (2) 根据设计的尺寸, 计算在工作频率时的波导波长和阻抗。

解: 根据单模传输的条件, 工作波长小于主模的截止波长而大于次高模的截止波长。

对于 $a \times b (b < a < 2b)$ 的矩形波导管, 主模为 TE_{10} , 相应的截止波长 $(\lambda_c)_{\text{TE}_{10}} = 2a$

当 $a < 2b$ 时, 其次高模为 TE_{01} , $(\lambda_c)_{\text{TE}_{01}} = 2b$ 。相应的截止频率公式为:

$$(f_c)_{\text{TE}_{10}} = 1/2a\sqrt{\epsilon\mu}, (f_c)_{\text{TE}_{01}} = 1/2b\sqrt{\epsilon\mu}, (\epsilon = \epsilon_0, \mu = \mu_0)。$$

由题意可知:

$$\frac{30 \times 10^8 - (f_c)_{\text{TE}_{10}}}{(f_c)_{\text{TE}_{10}}} \geq 20\%$$

$$\frac{(f_c)_{\text{TE}_{01}} - 3 \times 10^8}{(f_c)_{\text{TE}_{01}}} \geq 20\%$$

从上可以解得: $a \geq 0.06\text{m}$, $b \leq 0.04\text{m}$, 且 $a < 2b$ 。

(1) 我们取尺寸 $a=7\text{cm}$, $b=4\text{cm}$ 。

(2) 在所给定的尺寸下

$$(f_c)_{\text{TE}_{10}} = \frac{1}{2a\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{3 \times 10^8}{14 \times 10^{-2}} \text{Hz} = 2.14\text{GHz}$$

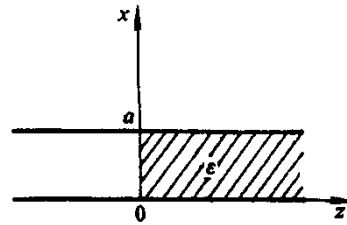
而现在工作频率 $f=3\text{ GHz}$ 。故主模 TE_{10} 在传输时相位速度：

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{3 \times 10^8}{0.7} = 4.29 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{相应导波波长: } \lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{4.29 \times 10^8}{3 \times 10^9} \text{ m} = 14.29 \text{ cm}$$

$$\text{波阻抗: } Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{377}{0.7} = 538.6 \Omega$$

1. 设一平行板波导中 $z < 0$ 区域是自由空间, $z > 0$ 区域充满介质, 试分析两个区域中的波型; 如 TM 波从 $z < 0$ 区域投射在 $f/f_c = (1 + \epsilon_0/\epsilon)^{1/2}$, 试证明无反射波, 并将结果与平面波 θ_B 投射在半空间介质上的情况进行比较。



容率为 ϵ 的介
分界面上, 当
以布鲁斯特角

思路 写出场在 $z < 0$ 和 $z > 0$ 两个区域中的表示式, 并使
的边界条件。

之满足 $z=0$ 处

解: 在该平行板波导中可存在向 z 传播的 TE 波和 TM 波; TEM 波不存在, 因为它不满足 $z=0$ 处的边界条件。
设波从 $z < 0$ 区域入射, 则 TE 波的横向场分量为

$$E_y = E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \begin{cases} e^{-jk_{0z}z} + R_{\text{TE}} e^{jk_{0z}z}, & z < 0 \\ T_{\text{TE}} e^{-jk_z z}, & z > 0 \end{cases}$$

$$H_x = -\frac{E_0}{\omega\mu_0} \sin \frac{m\pi x}{a} \begin{cases} k_{z0} (e^{-jk_{0z}z} - R_{\text{TE}} e^{jk_{0z}z}), & z < 0 \\ k_z T_{\text{TE}} e^{-jk_z z}, & z > 0 \end{cases}$$

式中

$$k_{0z} = \sqrt{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - (m\pi/a)^2}, \quad k_z = \sqrt{\omega^2 \mu_0 \epsilon - (m\pi/a)^2} \quad (1)$$

由 E_y 和 H_x 在 $z=0$ 处连续, 得到

$$R_{\text{TE}} = \frac{k_{0z} - k_z}{k_{0z} + k_z}, \quad T_{\text{TE}} = 1 + R_{\text{TE}}$$

同理 TM 模横向场量

$$H_y = H_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \begin{cases} e^{-jk_{0z}z} + R_{\text{TM}} e^{jk_{0z}z}, & z < 0 \\ T_{\text{TM}} e^{-jk_z z}, & z > 0 \end{cases}$$

$$E_x = H_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \begin{cases} k_{z0} (e^{-jk_{0z}z} - R_{\text{TM}} e^{jk_{0z}z}), & z < 0 \\ \frac{k_z}{\omega\epsilon} T_{\text{TM}} e^{-jk_z z}, & z > 0 \end{cases}$$

式中

$$R_{\text{TM}} = \frac{\epsilon k_{0z} - \epsilon_0 k_z}{\epsilon k_{0z} + \epsilon_0 k_z}, \quad T_{\text{TM}} = 1 + R_{\text{TM}}$$

可见, R_{TE} 、 R_{TM} 、 T_{TE} 和 T_{TM} 与平面波投射在半空间介质上时所产生的反射系数和透射系数相似。

当 $f/f_c = (1 + \varepsilon_0/\varepsilon)^{1/2}$ 时, 式中 $f_c = m/(2a\sqrt{\mu_0\varepsilon_0})$, 由式 (1) 可得

$$\varepsilon k_{0z} = \varepsilon_0 k_z \quad (2)$$

故有 $R_{TM}=0$, 即 TM 波无反射波。因此, 与平面波投射到半空间介质的情况相比较, 式 (2) 等效于布鲁斯特角条件, 即平面波的入射角为

$$\theta_B = \arcsin\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon}\right)^{1/2}$$

2. 矩形波导 (截面为 $a \times b$) 宽边中间为厚度 a_1 的介质填充 (介电常数为 ε_1), 求该部分介质填充矩形波导的色散关系。

解:

在 y 方向有:

$$k_y = \frac{n\pi}{b}$$

根据切向波矢量连续的条件可得:

$$k_{xa} = \sqrt{k_a^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} - k_z^2$$

$$k_{x1} = \sqrt{k_1^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} - k_z^2$$

设矩形波导壁是完纯导体, 因此其输入阻抗为 0

在 x 方向, 在 $x = \frac{a+a_1}{2}$ 处, 当对称面 $x = \frac{a}{2}$ 开路时,

$$\bar{Z} = \frac{Z_1}{j \tan(k_{x1}a_1/2)}, \quad \bar{Z} = jZ_a \tan\left(\frac{k_{xa}(a-a_1)}{2}\right)$$

其中, 对于 TE 模, $Z_1 = \frac{\omega\mu_0}{k_{x1}}, Z_a = \frac{\omega\mu_0}{k_{xa}}$

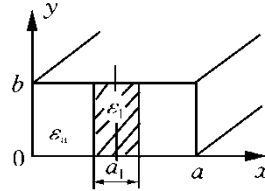
对于 TM 模, $Z_1 = \frac{k_{x1}}{\omega\varepsilon_1}, Z_a = \frac{k_{xa}}{\omega\varepsilon_a}$

根据横向谐振条件: $\bar{Z} + \bar{Z} = 0$, 将上式代入可得色散关系:

$$\frac{Z_1}{j \tan(k_{x1}a_1/2)} + jZ_a \tan\left(\frac{k_{xa}(a-a_1)}{2}\right) = 0$$

当对称面 $x = \frac{a}{2}$ 短路时, $\bar{Z} = jZ_1 \tan(k_{x1}a_1/2)$, 根据横向谐振条件: 可得色散关系:

$$Z_1 \tan(k_{x1}a_1/2) + jZ_a \tan\left(\frac{k_{xa}(a-a_1)}{2}\right) = 0$$



电常数为 ε_1), 求该